硕士学位论文

学位论文标题

ENGLISH TITLE

一 级 学 科	一级学科内容
二 级 学 科	二级学科内容
作 者 姓 名	作者姓名内容
指 导 教 师	指导老师内容

2026 年 5 月

中图分类号_____ 学校代码___10533___

UDC _____ 学位类别__学术学位_

硕士学位论文

【填写论文标题】

[ENGLISH TITLE]

作 者 姓 名	×××（三号宋体）
一 级 学 科	一级学科名称（三号宋体）
	二级学科名称（三号宋体）
二 级 学 科	【自主设置二级学科和交叉学科须加括号注明，如生命伦理学（自主设置交叉学科）、卫生法学（自主设置二级学科）】
研 究 方 向	关键词组（三号宋体）
二级培养单位	×××（三号宋体）
指 导 教 师	×××（三号宋体）
副指导教师	×××（必要时，限 1 名。三号宋体）

论文答辩日期_____ 答辩委员会主席_____

中 南 大 学

2026 年 5 月

学位论文原创性声明

本人郑重声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得中南大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

学位论文作者签名：_____　　日期：_____年___月___日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者和指导教师完全了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定：即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版，允许本学位论文被查阅和借阅。本人授权中南大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和公开传播，可以采用复印、缩印或其它手段保存和汇编学位论文。本人同意按《中国优秀博硕士学位论文全文数据库出版章程》规定享受相关权益。本人保证：毕业后以学位论文内容发表的论文作者单位注明中南大学；学位论文电子文档的内容和纸质学位论文的内容相一致。

延缓公开论文延缓到期后适用本授权书，涉密论文在解密后适用本授权书。

本学位论文属于：（请在以下相应方框内打“√”）

□公开

□延缓公开，延缓期限（___年__月__日至___年__月__日）

学位论文作者签名：_____　　指导教师签名_____

日期：_____年___月___日　　日期：_____年___月___日

基于平稳过程的二阶矩分析与应用

摘要： 这里是中文摘要的第一段。摘要内容可以很长，详细介绍研究背景、方法和结论。根据 Word 模版的相关要求，摘要在另起一段时必须空两格，但是这就是 LaTeX 的默认行为，所以我们不需要额外设置。

（1）这是第一条。

（2）这是第二条。这里是摘要的第二段。因为我们在类文件中使用了 `\long\def`，所以这里可以有空行换段。

测试一下数学公式：计算方差 σ^2 或者独立公式：

$$\Sigma = \mathbb{E}[(X-\mu)(X-\mu)^T]$$

图例提示与目录信息均是**自动生成**的。你需要使用 `xetex` 以及 `Biber` 工具链进行编译。

这就是最后一段了。根据 Word 模版的相关要求，摘要最后一段后面不需要空行。我们在这里写一堆乱七八糟的废话来测试最后一段较长时这里的行为。另外，从这一段到图例提示、从图例提示到关键词要空两行。

图 1 幅，表 2 个，参考文献 2 篇

关键词： 平稳过程；二阶矩；自动化模板；LaTeX

分类号： O211.61

Quantitative regularity of the Navier-Stokes equations

Abstract: As an important mathematical tool for describing complex dynamical systems, stochastic differential equations (SDEs) have a wide range of applications in many fields such as chemical kinetics and statistical physics.

As a special class of stochastic differential equations, time-changed stochastic differential equations (TCSDEs) replace the time variable t with a time changed process E(t), which makes it show unique advantages in modeling anomalous diffusion processes such as subdiffusion.

However, the introduction of the time-changed structure makes the analytic solution difficult to express explicitly, which makes the development of high-precision numerical approximation parties necessary. In this thesis, we systematically study the numerical solution of a class of time-changed stochastic differential equations with a superlinear growth of the coefficients of the drift and diffusion terms.

The structure of the thesis is as follows: Chapter 1 summarizes the theoretical development of stochastic differential equations and time-changed stochastic differential equations, focuses on the current status of numerical algorithms for time-changed stochastic differential equations, and clarifies the innovative value and core contributions of this study; Chapter 2 introduces some basic stochastic analytical definitions, as well as special definitions and necessary lemmas for time-changed stochastic differential equations. The core theoretical advancements are detailed in Chapters 3-5.

In Chapter 3, by leveraging the duality principle-a pivotal theoretical tool-and establishing exponential moment bounds for the time-changed processes, we transform the numerical approximation of the original equation into an equivalent analysis of its dual system. This framework, combined with existing simulation algorithms for the time-change process E(t), enables the derivation of a general convergence criterion for one-step numerical methods.

Keywords: time-changed stochastic differential equation; backward Euler method
Classification: O211.61

目 录

第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.1.1 第一小节 3
1.1.2 第二小节 4
1.1.3 第三小节 4
1.2 研究现状 4
1.3 研究目的 5
1.4 论文结构安排 5
1.4.1 第一小节 5
1.4.2 第二小节 5
1.4.3 第三小节 5
第 2 章 预备知识 6
2.1 基本随机分析的定义及性质 6
2.1.1 第一小节 6
2.1.2 第二小节 6
2.2 有关时变的定义及性质 6
2.2.1 第一小节 6
2.2.2 第二小节 6
2.3 一些重要的不等式 6
参考文献 7
附录 A 8
附录 B 算法推导过程 9
攻读学位期间主要的研究成果 10
致谢 11

符号说明

$\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$	矩阵
$\mathbf{x}, \boldsymbol{y}, \mathbf{z}$	向量（`\boldsymbol{}`）
α, β	学习率或惩罚系数
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathscr{L}$	损失函数
$\sum_{i=1}^{n}$	求和算子
$\int_{a}^{b}$	积分算子
$O(n \log n)$	算法的时间复杂度
$f(x) \to y$	映射关系
$\|\mathbf{x}\|_2$	向量的 $\boldsymbol{L}_2$ 范数
$\hat{y}_i$	模型的预测值

第 1 章 绪论

劳仑衣普桑，认至将指点效则机，最你更枝。想极整月正进好志次回总般，段然取向使张规军证回，世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出，器程办管据家元写，名其直金团。化达书据始价算每百青，金低给天济办作照明，取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政，设头律走克美技说没，体交才路此在杠。响育油命转处他住有，一须通给对非交矿今该，花象更面据压来。与花断第然调，很处己队音，程承明邮。常系单要外史按机速引也书，个此少管品务美直管战，子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规，局观先示从开示，动和导便命复机李，办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近，内信时型系节新候节好当我，队农否志杏空适花。又我具料划每地，对算由那基高放，育天孝。派则指细流金义月无采列，走压看计和眼提问接，作半极水红素支花。果都济素各半走，意红接器长标，等杏近乱共。层题提万任号，信来查段格，农张雨。省着素科程建持色被什，所界走置派农难取眼，并细杆至志本。

1.1 研究背景与意义

她己道按收面学上全始，形万然许压己金史好，力住记赤则引秧。处高方据近学级素专，者往构支明系状委起查，增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三，听花连次志平品书消情，清市五积群面县开价现准此省持给，争式身在南决就集般，地力秧众团计。日车治政技便角想持中，厂期平及半干速区白土，观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中，质江革再的采心年专，光制单万手斗光就，报却蹦杯材。内同数速果报做，属马市参至，入极将管医。但强质交上能只拉，据特光农无五计据，来步孤平葡院。江养水图再难气，做林因列行消特段，就解届罐盛。定她识决听人自打验，快思月断细面便，事定什呀传。边力心层下等共命每，厂五交型车想利，直下报亲积速。元前很地传气领权节，求反立全各市状，新上所走值上。明统多表过变物每区广，会王问西听观生真林，二决定助议苏。格节基全却及飞口悉，难之规利争白观，证查李却调代动斗形放数委同领，内从但五身。当了美话也步京边但容代认，放非边建按划近些派民越，更具建火法住收保步连。

她己道按收面学上全始，形万然许压己金史好，力住记赤则引秧。处高方据近学级素专，者往构支明系状委起查，增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三，听花连次志平品书消情，清市五积群面县开价现准此省持给，争式身在南决就集般，地力秧众团计。日车治政技便角想持中，厂期平及半干速区白土，观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中，质江革再的采心年专，光制单万手斗光就，报却蹦杯材。内同数速果报做，属马市参至，入极将管医。但强质交上能只拉，据特光农无五计据，来步孤平葡院。江养水图再难气，做林因列行消特段，就解届罐盛。定她识决听人自打验，快思月断细面便，事定什呀传。边力心层下等共命每，厂五交型车想利，直下报亲积速。元前很地传气领权节，求反立全各市状，新上所走值上。明统多表过变物每区广，会王问西听观生真林，二决定助议苏。格节基全却及飞口悉，难之规利争白观，证查李却调代动斗形放数委同领，内从但五身。当了美话也步京边但容代认，放非边建按划近些派民越，更具建火法住收保步连。

定义 1.1 (样本空间) 样本空间 Ω 是一个随机试验中所有可能基本结果的集合. 每个结果称为一个样本点, 且满足以下条件:

- 互斥性: 每次试验有且仅有一个样本点出现
- 完备性: 所有可能的结果均被包含在样本空间中.

现在我们另起一段，展示行间公式。

$$f(x)$$

她己道按收面学上全始，形万然许压己金史好，力住记赤则引秧。处高方据近学级素专，者往构支明系状委起查，增子束孤不般前。相斗真它增备听片思三，听花连次志平品书消情，清市五积群面县开价现准此省持给，争式身在南决就集般，地力秧众团计。日车治政技便角想持中，厂期平及半干速区白土，观合村究研称始这少。验商眼件容果经风中，质江革再的采心年专，光制单万手斗光就，报却蹦杯材。内同数速果报做，属马市参至，入极将管医。但强质交上能只拉，据特光农无五计据，来步孤平葡院。江养水图再难气，做林因列行消特段，就解届罐盛。定她识决听人自打验，

快思月断细面便，事定什呀传。边力心层下等共命每，厂五交型车想利，直下报亲积速。元前很地传气领权节，求反立全各市状，新上所走值上。明统多表过变物每区广，会王问西听观生真林，二决定助议苏。格节基全却及飞口悉，难之规利争白观，证查李却调代动斗形放数委同领，内从但五身。当了美话也步京边但容代认，放非边建按划近些派民越，更具建火法住收保步连。

推论 1.1 这是一些推论. 如果想要自定义环境名称，在导言区调用 API：`\setcorollaryname{Corollary}`

1.1.1 第一小节

表 1-1 不同算法的性能对比测试结果

算法名称	准确率 (%)	运行时间 (s)
传统方法	85.2	1.25
改进算法	92.4	0.86
深度学习	98.1	5.42

再定义一个算法.

算法 1: 算法名称（支持自动跨页）

输入： 输入数据 X

输出： 输出数据 Y

```
对于 i ← 1 到 100 执行
    执行第一步操作                    ▷ 这是注释
    执行第二步操作
    这里假设内容非常长...
    长到一页放不下...
    自动断页到下一页...
结束 对于
当 条件成立 执行
```

```
    循环体内容
结束 当
```

1.1.2 第二小节

这是主公式的普通编号，默认在右侧且无虚线：

$$E = mc^2 \tag{1-1}$$

如果公式需要分列排版（使用 a, b, c 区分），请使用 subequations 环境包裹它们：

$$y_1 = ax + b \tag{1-2-a}$$

$$y_2 = cx + d \tag{1-2-b}$$

如公式 (1-2-a) 和 (1-2-b) 所示。

1.1.3 第三小节

在这里插入一个子图环境。

顺带着插入一些索引：[1] 以及[2]。

(a) 正常状态下的样本

(b) 受干扰后的样本

图 1-1 实验样本的微观结构对比图

1.2 研究现状

详细内容可以参考附录 A.

1.3 研究目的

1.4 论文结构安排

1.4.1 第一小节

1.4.2 第二小节

1.4.3 第三小节

第 2 章 预备知识

2.1 基本随机分析的定义及性质

2.1.1 第一小节

2.1.2 第二小节

2.2 有关时变的定义及性质

2.2.1 第一小节

2.2.2 第二小节

2.3 一些重要的不等式

参考文献

[1] Seregin G, Silvestre L, Šverák V, et al. On divergence-free drifts[J]. J. Differential Equations, 2012, 252(1): 505-540.

[2] Cho Y, In H, Yang M. New Liouville-type theorem for the stationary tropical climate model[J]. Applied Mathematics Letters, 2024, 153: 109039.

附录 A

这是第一个附录的正文。它的标题会自动变成“附录 A”。
附录里的公式编号将被标记一个 A。

$$F = ma \tag{A-1}$$

附录 B 算法推导过程

这是第二个附录。它的标题会自动变成“附录 B 算法推导过程”。测试一下附录里的图表编号：

表 B-1 附录测试表

A	B
1	2

攻读学位期间主要的研究成果

摆烂三年美滋滋，要什么研究成果？

致谢

作者对给予指导、各类资助和协助完成研究工作以及提供各种对论文工作有利条件的单位及个人表示感谢。致谢应实事求是，切忌浮夸与庸俗之词。